

Universidade de Coimbra
LIACD

Autonomous Warehouse using IIoT

Aluno: Tiago Carlos 2021218666

Dezembro
2025

Conteúdo

1	Dados Publicados no Broker MQTT	1
1.1	Dados Publicados no Broker MQTT	1
1.1.1	Estado do AMR	1
1.1.2	Estado das Smart Shelves	1
1.1.3	Comandos Binários de Controlo	2
2	Armazenamento e Gestão de Dados em InfluxDB Cloud	2
2.1	Normalização de Unidades	2
2.2	Exemplos de Registos Armazenados	2
2.3	Fluxo de Armazenamento de Dados	2
3	Análise de Dados e Dashboards	3

1 Dados Publicados no Broker MQTT

Nesta subseção são descritos os dados publicados no *broker* MQTT pelos robôs móveis autônomos (AMR) e pelas prateleiras inteligentes (*Smart Shelves*), utilizando tópicos hierárquicos que identificam de forma inequívoca a origem e o contexto da informação.

O Warehouse Gateway desempenha um papel central na arquitetura do sistema, atuando como ponto agregador e intermediário entre os diferentes dispositivos e os serviços de controlo. Este componente é responsável pela normalização dos dados provenientes dos sensores, garantindo consistência no formato e semântica da informação antes da sua redistribuição. Adicionalmente, o gateway realiza a tradução de comandos em formato JSON para payloads binários compactos, com comprimento fixo de 3 bytes, otimizando a eficiência da comunicação, reduzindo a latência e minimizando a largura de banda necessária, aspetos particularmente relevantes em ambientes industriais e sistemas ciberfísicos. Esta abordagem contribui para uma arquitetura modular, extensível e robusta, facilitando a integração de novos ativos, a manutenção do sistema e a interoperabilidade entre dispositivos heterogéneos.

1.1 Dados Publicados no Broker MQTT

Nesta subseção são descritos os dados publicados no *broker* MQTT pelos robôs móveis autônomos (AMR) e pelas prateleiras inteligentes (*Smart Shelves*), utilizando tópicos hierárquicos que identificam de forma inequívoca a origem e o contexto da informação.

1.1.1 Estado do AMR

Os AMR publicam o seu estado operacional no tópico:

`warehouse/Grupo/amr/AMR/Status`

As mensagens incluem o identificador do robô, a marca temporal (ISO 8601), a localização atual, o nível de bateria em percentagem e o estado operacional (ex.: *PICKING*, *IDLE* ou *CHARGING*), permitindo a monitorização em tempo real e o apoio à tomada de decisão.

1.1.2 Estado das Smart Shelves

As prateleiras inteligentes publicam informação de inventário no tópico:

`warehouse/GrupoTiago/locations/storage-a/S1/status`

Os dados transmitidos incluem o identificador do ativo, o tipo, o item armazenado, a quantidade disponível, a unidade de medida e a respetiva marca temporal. Esta informação permite manter uma visão atualizada do inventário e suportar operações automáticas de reposição e recolha.

1.1.3 Comandos Binários de Controlo

O sistema utiliza comandos binários compactos para o controlo dos dispositivos, com codificação hexadecimal e comprimento fixo de 3 bytes, reduzindo a sobrecarga de comunicação. Por exemplo, o comando `0x010103` representa a instrução *EXECUTE_TASK*, aplicada à prateleira *S1* com destino ao ponto *P3*. Estes comandos são gerados no *Warehouse Gateway*, a partir de representações em formato JSON.

2 Armazenamento e Gestão de Dados em InfluxDB Cloud

O sistema utiliza a *InfluxDB Cloud* para o armazenamento de dados em séries temporais, sendo particularmente adequada a cenários de monitorização em tempo real. A base de dados *Projeto*, pertencente à organização *ficha6*, suporta a recolha contínua de dados dos AMR e das *Smart Shelves*, garantindo escalabilidade e eficiência na escrita.

A base de dados assenta em duas *measurements* principais: **amr_status** e **asset_status**.

A *measurement* **amr_status** armazena o estado operacional dos robôs, utilizando como *tags* o identificador do grupo, do robô, o estado e a localização, e como *field* o nível de bateria em percentagem.

A *measurement* **asset_status** armazena o estado do inventário das prateleiras inteligentes, recorrendo a *tags* que identificam o grupo, a zona, o ativo, o tipo, o item e a unidade de medida. Os valores quantitativos são armazenados como *fields*, incluindo o stock reportado e o stock normalizado em quilogramas. Todas as medições utilizam timestamps no formato ISO 8601 UTC.

2.1 Normalização de Unidades

A normalização de unidades é realizada no *Warehouse Gateway*. As prateleiras da zona *Storage-a* (S1–S5) reportam o stock em unidades, considerando-se a equivalência de 1 unidade = 23 kg, enquanto as da zona *Storage-b* (S6–S10) reportam diretamente em quilogramas. Esta abordagem assegura coerência nos dados armazenados e simplifica a análise posterior.

2.2 Exemplos de Registos Armazenados

A estrutura definida reflete-se nos registos armazenados na InfluxDB Cloud. Um exemplo de registo associado à *measurement* **amr_status** inclui a marca temporal, o nível de bateria do robô, o seu identificador, o estado operacional e a localização atual. De forma análoga, um registo da *measurement* **asset_status** inclui o identificador da prateleira, o valor de stock reportado pelo sensor, o valor normalizado em quilogramas e a unidade de medida associada.

2.3 Fluxo de Armazenamento de Dados

O fluxo de armazenamento de dados tem início nos sensores distribuídos pelos diferentes ativos do sistema, que publicam a informação no *broker* MQTT.

Estas mensagens são recebidas pelo *Warehouse Gateway*, que atua como elemento central da arquitetura. O gateway é responsável pela validação, transformação e normalização dos dados, procedendo posteriormente à sua escrita na InfluxDB Cloud através da biblioteca *influxdb-client-3*.

Em paralelo, a informação processada é também encaminhada para tópicos internos do sistema, permitindo a sua utilização por componentes como o *Fleet Coordinator* e o *System Monitor*. A correta definição do esquema da base de dados pode ser observada através da interface do Grafana, conforme ilustrado na *Screenshot 2*, onde são visíveis as *measurements*, *tags* e *fields* utilizados.

3 Análise de Dados e Dashboards

Todas as imagens apresentadas correspondem a diferentes gráficos do *dashboard*, cujas informações são integralmente provenientes da base de dados InfluxDB e resultam do processamento efetuado pelo código desenvolvido.

O primeiro gráfico ilustra o estado do robô AMR-4 num determinado instante temporal, evidenciando parâmetros como o nível de bateria, a localização e o estado operacional. A segunda visualização apresenta uma análise global dos robôs ativos no sistema, sob a forma de uma tabela agregada. Este gráfico pode ser interpretado como um *Fleet Coordinator*, sendo particularmente útil para monitorizar a atividade de todos os robôs e apoiar decisões que visem maximizar a sua disponibilidade operacional.

Por fim, o último gráfico representa a evolução temporal da quantidade de stock em duas prateleiras distintas, uma pertencente à zona *Storage A* e outra à zona *Storage B*. A análise dos dados revela que o stock da *Storage B* diminui de forma mais acentuada do que o da *Storage A*, evidenciando diferenças nos padrões de consumo entre as duas zonas.



Figura 1: AMR-4 Status

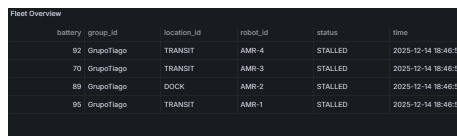


Figura 2: Fleet Overview



Figura 3: Stock Quantity